

ஆர்த்தோநைட்ரோ பீனால்

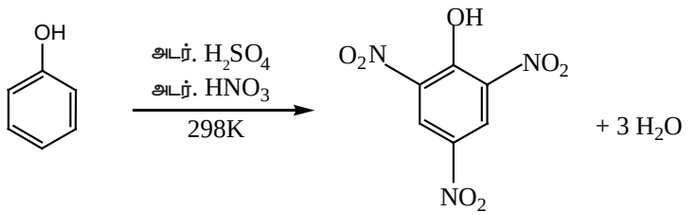
30-40%

பாராநைட்ரோ பீனால்

15%

ஆர்த்தோ மற்றும் பாரா மாற்றியங்கள் நீராவியால் காய்ச்சி வடித்தல் மூலம் பிரித்தெடுக்கப்படுகிறது. ஆர்த்தோ நைட்ரோ பீனாலில் மூலக்கூறினுள் நிகழும் ஹைட்ரஜன் பிணைப்பு இருப்பதால் நீரில் கரையும் திறன் குறைவாகவும் எளிதில் ஆவியாகும் தன்மையுடையதாகவும் உள்ளது. மாறாக பாராநைட்ரோ பீனாலில் மூலக்கூறுகளுக்கு இடைப்பட்ட ஹைட்ரஜன் பிணைப்பு காணப்படுவதால் நீரில் எளிதில் கரையும் தன்மையும், குறைந்த ஆவியாகும் தன்மையும் கொண்டதாக உள்ளது.

அடர் HNO_3 + அடர் H_2SO_4 உடன் பீனால் நைட்ரோ ஏற்றம் அடைந்து பிக்ரிக் அமிலத்தை தருகிறது.

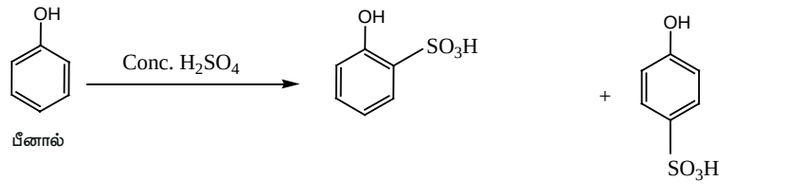


பீனால்

2,4,6 – டிரைநைட்ரோபீனால்
(பிக்ரிக் அமிலம்)

iii) சல்போனேற்றம்

280K வெப்பநிலையில் பீனால் அடர் அடர் H_2SO_4 உடன் வினைப்பட்டு O – பீனால் சல்போனிக் அமிலம் முக்கிய விளைபொருளாக கிடைக்கிறது. மாறாக 373K வெப்பநிலையில் p – பீனால் சல்போனிக் அமிலம் முக்கிய விளை பொருளாக கிடைக்கிறது.



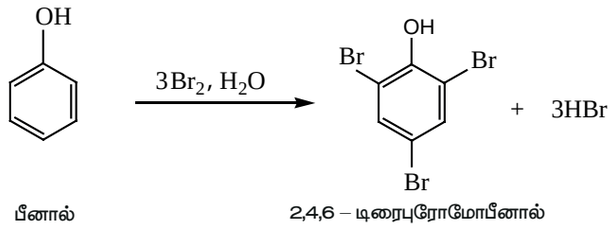
பீனால்

O– பீனால் சல்போனிக் அமிலம்

P – பீனால் சல்போனிக் அமிலம்

iv) ஹேலஜனேற்றம்

பீனால் புரோமின் நீருடன் வினைப்பட்டு 2,4,6 டிரை புரோமோ பீனால் எனும் வெண்மை நிற வீழ்படிவை தருகிறது.



பீனால்

2,4,6 – டிரைபுரோமோபீனால்

278K வெப்பநிலையில் CS_2 அல்லது CCl_4 உடன் இவ்வினை நிகழ்த்தப்பட்டால் ஆர்த்தோ மற்றும் பாரா புரோமோ பீனால் கலவை கிடைக்கிறது.

XII U11-Hydroxy compounds.indd 136 18-01-2021 15:31:36